零基础3-泰勒公式

2023年3月14日 12:35

【内容回顾】函数极限计算

1. 定型：未定式 $\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $0\cdot\infty$ $\infty-\infty$ 1^{∞} ∞^0 0^0 **、已定式**

2. 抓大头（条件、内容）

3. 无穷小量

（1）定义

（2）比较 $\lim\limits_{x\to\square}\frac{f(x)}{g(x)}=0,\ \infty,\ 1,\ A\neq0$

（3）等价无穷小（8个） ①乘除 ②加减慎用

（4）阶 $f(x)\sim Ax^n \Rightarrow f(x)$为$x$的n阶无穷小.

例1：$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x-\sqrt{x}}\right)$ $\infty-\infty$

分析：$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\cancel{\sqrt{x}-\sqrt{x}}\right)=0$ $x\to+\infty,\ x\gg\sqrt{x}$

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x-\sqrt{x}}}$ $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{x}}=1$

【黄金重点】和取低阶原则（有限个无穷小相加减）

$$\boxed{\begin{gathered}\text{若 }\lim_{x\to\square}\alpha(x)=0,\ \beta_i(x)=o[\alpha(x)]\ \text{则}\\ \alpha(x)+\beta_1(x)+\beta_2(x)+\cdots+\beta_n(x)\sim\underline{\alpha(x)}\end{gathered}}$$

贝塔是阿尔法的高阶无穷小

证明：$\lim\limits_{x\to\square}\frac{\alpha(x)+\beta_1(x)+\beta_2(x)+\cdots+\beta_n(x)}{\alpha(x)}=1+0+\cdots+0=1$

有限个无穷小量相加减，取低阶

例1：$x\to0$，(1) $\underset{1}{x}+\underset{2}{x^2}+\underset{3}{x^3}+\underset{4}{x^4}+\underset{5}{x^5}\sim\underline{x}$.

(2) $\underset{1}{\underline{\sin x}}+\underset{2}{\underline{e^{x^2}-1}}+\underset{3}{\underline{\ln(1+x^2)}}\sim\underline{\sin x}\sim x$

(1994 年，数一，3 分) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\overset{1}{a\tan x}+b(\overset{2}{1-\cos x})}{\underset{1}{c\ln(1-2x)}+d(\underset{2}{1-e^{-x^2}})}=2$，其中 $a^2+c^2\neq 0$，则必有 D

$a\tan x \sim a\tan x$, $c\ln(1-2x)\sim c\ln(1-2x)$

(A) $b=4d$.　　　(B) $b=-4d$.

(C) $a=4c$.　　　(D) $a=-4c$.

秒！

解：$x\to 0$，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$ (2阶)

$\ln[1+(-2x)]\sim -2x$ (1阶)

$1-e^{-x^2}=-[e^{-x^2}-1]\sim -(-x^2)=x^2$ (2阶)

$$\lim_{x\to 0}\frac{a\tan x}{c\ln(1-2x)}=\lim_{x\to 0}\frac{ax}{-2cx}=\frac{a}{-2c}=2\Rightarrow a=-4c$$

【注】区分“无穷大”“无穷小”

1. 无穷大：抓大头原则　　$x\to\infty$，$x+x^2+x^3$ 取 x^3

2. 无穷小：和取低阶原则　　$x\to 0$，$x+\underline{x^2}+\underline{x^3}\sim x$

【5】高阶无穷小运算法则

1. 加减低阶吸收原则

$$o(x^m)\pm o(x^n)=o(x^l),\ l=\min(m,n)$$

$o(x^2)+o(x^3)=o(x^2)$

$o(x^3)-o(x^4)=o(x^3)$

$o(x^3)-o(x^3)=o(x^3)$

2. 乘法叠加原则

$$o(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$$

$$x^m\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$$

$o(x^3)\cdot o(x^4)=o(x^7)$

$o(x^5)\cdot x^4=o(x^9)$

3. 数乘无关原则

$$k\,o(x^n)=o(kx^n)=o(x^n)\quad(k\neq 0)$$

$6\,o(x^3)=o(x^3)$

$o(6x^3)=o(x^3)$

【例 2.12】（2013 年，数三，4 分）当 $x\to 0$ 时，用“$o(x)$”表示比 x 高阶的无穷小量，则下列式子中错误的是（ D ）.

（A）$\underline{x}\cdot\underline{o(x^2)}=o(x^3)$. ✓　　　（B）$\underline{o(x)}\cdot\underline{o(x^2)}=o(x^3)$. ✓

（C）$\underline{o(x^2)}+\underline{o(x^2)}=o(x^2)$. ✓　　　（D）$\underline{o(x)}+\underline{o(x^2)}=o(x^2)$ ✗ $o(x)$

【6】等价无穷小的充分必要条件

$$f(x)=g(x)+o[g(x)]$$

$$\Leftrightarrow f(x)\sim g(x)$$

例：(1) $x\to0$, $\sin x\sim x \Leftrightarrow \sin x=x+o(x)$

(2) $x\to0$, $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2 \Leftrightarrow 1-\cos x=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$

知识点 3　利用泰勒公式求极限

【必记】泰勒公式（8个，$x\to0$ 时，2个）

(1) $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\frac{1}{7!}x^7+\frac{1}{9!}x^9+o(x^9)$

(2) $\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\Rightarrow$ 无规律

(3) $\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\Rightarrow$ 无规律

(4) $\arctan x=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{7}x^7+\frac{1}{9}x^9+o(x^9)$

(5) $e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)$

(6) $\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4+o(x^4)$

(7) $\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o(x^4)$

(8) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2)$.

注意：这里是等于，不是等价。泰勒公式没什么约束。泰勒公式最大的优点：把函数变成多项式处理

例1：$x\to0$, $\sin x=x+o(x) \Leftrightarrow \sin x\sim x$

$\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$

$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+o(x^5)$　　$ko(x^3)$

$x-\sin x=\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\sim\frac{1}{6}x^3$

$\boxed{\begin{array}{l}\text{[考]}\ x\to0,\ x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3.\\ \square\to0,\ \square-\sin\square\sim\frac{1}{6}\square^3.\end{array}}$

【例 2.15】（2008 年，数一/数二，9 分）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$. $\left(\frac{0}{0}\right)$　$\sin x\sim x$

解：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^3}$　　$\square\to0,\ \square-\sin\square\sim\frac{1}{6}\square^3$

$=\lim\frac{\frac{1}{6}\sin^3x}{x^3}=\lim\frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3}=\frac{1}{6}$.

【例 2.15】（2008 年，数一/数二，9 分）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$. $\left(\frac{0}{0}\right)$

$\sin x \sim x$

解：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^3}$

$\square\to0$，$\square-\sin\square\sim\frac{1}{6}\square^3$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{6}\sin^3 x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3}=\frac{1}{6}$.

【考】泰勒公式用法（展开原则）

原则1：相消不为0原则

例1：$x\to0$，$\tan x-\sin x\sim\frac{1}{2}x^3$

方一：提 $\tan x$

$\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x}{-\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{-x}=-1$

不写这个就错了

解：$\tan x-\sin x$

$=[x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)]-[x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)]$

展开到约不掉为止

$=\frac{1}{2}x^3+o(x^3)\sim\frac{1}{2}x^3$

【例 2.13】证明：$x\to0$ 时，$x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3$.

证：$x\to0$，$x-\sin x=x-[x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)]=\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\sim\frac{1}{6}x^3$

【例 2.14】证明：$x\to0$ 时，$x-\tan x\sim-\frac{1}{3}x^3, x-\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^2$

证：(1) $x-\tan x=x-[x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)]=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\sim-\frac{1}{3}x^3$.

(2) $x-\ln(1+x)=x-[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)]=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\sim\frac{1}{2}x^2$.

【考】补充的五个重点等价无穷小公式（注意阶）

当 $x\to0$ 时，

(1) $x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3$

(2) $x-\tan x\sim-\frac{1}{3}x^3$

(3) $x-\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^2$

(4) $x-\arcsin x\sim-\frac{1}{6}x^3$

(5) $x-\arctan x\sim\frac{1}{3}x^3$

不同阶相加减，合取低阶。
两个同阶相加减，有可能比原来的阶还要高

例1：$x\to 0$，$\overset{1}{x}+\ln(1+\overset{2}{x^2})-\overset{1}{\sin x}\sim$ ___.

解：$\overset{3}{(x-\sin x)}+\overset{2}{\ln(1+x^2)}$

$\sim \ln(1+x^2)$

$\sim x^2$.

Step1:同阶一起看
Step2：合取低阶

【定势思维】无穷小问题一定要有阶的感觉

(2012 年，数二，10 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}$，记 $a=\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

(Ⅰ）求 a 的值；

(Ⅱ）若当 $x\to 0$ 时，$f(x)-a$ 与 x^k 是同阶无穷小量，求常数 k 的值.

解：(1) $a=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right]$ $\infty-\infty$ 极式

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\overset{1}{x}+\overset{2}{x^2}-\overset{1}{\sin x}}{x\sin x}$ $\dfrac{0}{0}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\overset{3}{(x-\sin x)}+\overset{2}{x^2}}{x^2}$ $\sim x^2$

$=1$

高手！

(II) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-a}{x^k}=A\neq 0.$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1+x}{\sin x}-\frac{1}{x}-1}{x^k}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+x^2-\sin x-x\sin x}{x^k\cdot x\cdot \sin x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-\sin x)+x(x-\sin x)}{x^k\cdot x\cdot x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^{k+2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{6}x^3}{x^{k+2}}\Rightarrow k+2=3\Rightarrow k=1.$

Step1:同阶一起看
Step2：合取低阶

[考] $y=f(x)$ $\quad y=f^{-1}(x)$

$y=e^x$ $\quad y=\ln x$

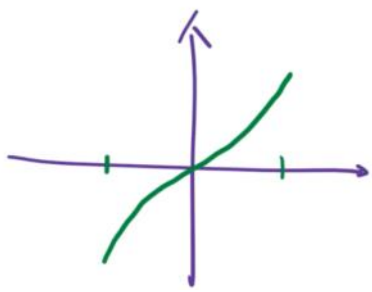
前提是互为反函数才能成立

$f^{-1}[f(x)]=x$ $\quad e^{\ln x}=x$

$f[f^{-1}(x)]=x$ $\quad \ln e^x=x$

$\arcsin[\sin x]=x$

$f^{-1}[f(x)]=x$



只有x落在-π/2到π/2内，arcsin才是sin的反函数

$\arcsin[\sin\Box]=\Box$

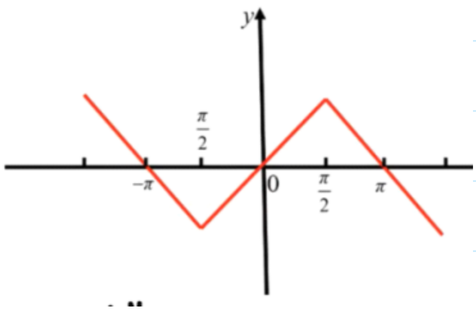
$-\frac{\pi}{2}\le\Box\le\frac{\pi}{2}$

解析：$y=\arcsin(\sin x)$ 是以 $T=2\pi$ 为周期的周期函数，

当 $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ 时，$y=\arcsin(\sin x)=x$；

当 $\frac{\pi}{2}<x\le\pi$ 时，$y=\arcsin(\sin(\pi-x))=\pi-x$；

当 $-\pi<x\le-\frac{\pi}{2}$ 时，$y=-(\pi+x)$.



个选项是符合题目要求的.

~ 3

【1】当 $x\to 0$ 时，若 $x-\tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$（ C ）.

（A）1.　　（B）2.　　（C）3.　　（D）4.

$\sim\frac{1}{3}x^3$

(2013 年，数一，4 分）已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^k}=c$，其中 k,c 为常数，且 $c\neq 0$，则

(A) $k=2,c=-\frac{1}{2}$.　　(B) $k=2,c=\frac{1}{2}$.

$k=3,\ c=\frac{1}{3}$

(C) $k=3,c=-\frac{1}{3}$.　　(D) $k=3,c=\frac{1}{3}$.

【例 2.16】（2009 年，数一/数三，4 分）已知当 $x \to 0$ 时，$f(x)=3\sin x-\sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量，则（ C ）.

（A）$k=1,c=4$.　　（B）$k=1,c=-4$.

（C）$k=3,c=4$.　　（D）$k=3,c=-4$.

[分析] $f(x)=3\sin x-\sin 3x \cancel{\sim} \underline{3x}-\underline{3x}$

求无穷小
(1) 等价无穷小公式
(2) 泰勒.

解：$x\to 0$, $f(x)=3\sin x-\sin 3x$

$=3\left[x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]-\left[3x-\frac{1}{6}\cdot 27x^3+o(x^3)\right]$

$=\left[\cancel{3x}-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)\right]-\left[\cancel{3x}-\frac{9}{2}x^3+o(x^3)\right]$

$=4x^3+o(x^3)\sim 4x^3=cx^k \Rightarrow c=4,k=3.$

[考] $x\to 0$, $\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+\cdots$

$\square\to 0$, $\sin\square=\square-\frac{1}{6}\square^3+\cdots$

【例 2.17】设 $x\to 0$ 时，$g(x)=\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}$ 与 ax^b 是等价无穷小，求 a,b 值.

[分析] $x\to 0$, $\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}$

$=\cos x-1-\left[e^{-\frac{1}{2}x^2}-1\right]$

$\sim -\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x^2$

$e^{-\frac{1}{2}x^2}-1\sim-\frac{1}{2}x^2$

$\frac{1}{4!}$ $4\times3\times2\times1$

解: $g(x)=\cos x-e^{-\frac{1}{2}x^2}$

$=[1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+o(x^4)]-[1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{8}x^4+o(x^4)]$

$=-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)\sim-\frac{1}{12}x^4=ax^b\Rightarrow a=-\frac{1}{12},b=4$

【注】 $x\to0$, $e^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots$

$\square\to0$, $e^{\square}=1+\square+\frac{1}{2}\square^2+\frac{1}{3!}\square^3+\cdots$

$x\to0$, $e^{-\frac{1}{2}x^2}=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2\cdot4}x^4+\cdots$

原则2：上下同阶原则（经验原则）

考题总结出来的：考研出的题一般极限都是存在的

【例 2.18】 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\arctan x-\arcsin x}{\tan x-\sin x}$. $\left(\frac{0}{0}\right)$

解: $\lim\limits_{x\to0}\frac{[x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)]-[x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)]}{\frac{1}{2}x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)}{\frac{1}{2}x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x^3}{\frac{1}{2}x^3}=-1$

例12: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2}{x^3}$

解: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\cancel{1}+\cancel{x}+\cancel{\frac{1}{2}x^2}+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)]-\cancel{1}-\cancel{x}-\cancel{\frac{1}{2}x^2}}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{6}x^3}{x^3}=\frac{1}{6}.$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{-x-\frac{1}{2}x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{-x}=-1$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x-x^2}{x^3}$ 上下不同阶一般不出

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\cancel{1}+\cancel{x}+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)]-\cancel{1}-\cancel{x}-x^2}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}}{x}=\infty$